

按论文结构精读（对应写作模板）

1. 标题 (Title)

- 标题直接点出方法与任务：Residual + Image Recognition。
- 学习点：标题要“任务 + 方法关键词”，避免空泛。

2. 摘要 (Abstract)

- 读的时候关注四件事：问题、方法、数据集、结果。
- 学习点：摘要必须有量化结果，不要只讲背景。

3. 引言 (Introduction)

- 关键逻辑链：
 - 1) 深层网络理论上更强；
 - 2) 但训练出现退化问题；
 - 3) 提出残差学习解决该问题。
- 学习点：引言结尾要有“贡献列表”，且每条可被实验验证。

4. 相关工作 (Related Work)

- 按“深层网络训练难点”和“已有改进思路”组织。
- 学习点：相关工作不是堆引用，要突出“你的方法填补了什么空白”。

5. 方法 (Method)

- 核心公式： $H(x) = F(x) + x$ 。
- 解释方式：先讲直觉（学残差更容易），再给结构图（残差块）。
- 学习点：方法部分要做到“文字易懂 + 图可复述 + 公式可对应实现”。

6. 实验 (Experiments)

- 数据集：ImageNet（主）、CIFAR（补充）。
- 主结果：与 VGG 等网络对比，展示更深网络在残差设计下有效提升。
- 消融思路：比较有/无残差连接、不同深度网络表现。

- 学习点：实验要回答“是否有效、为什么有效、在哪些设置下有效”。

7. 结论 (Conclusion)

- 简洁回答扣问题：残差连接使超深网络可训练。
- 学习点：结论应包含边界与未来方向，避免“万能结论”。